Modelagem de Diagrama de Classes (UML)

Este documento apresenta uma série de exercícios para elaboração de Diagramas de Classes UML, focando na representação de sistemas para cálculos diversos.

Made with GAMMA

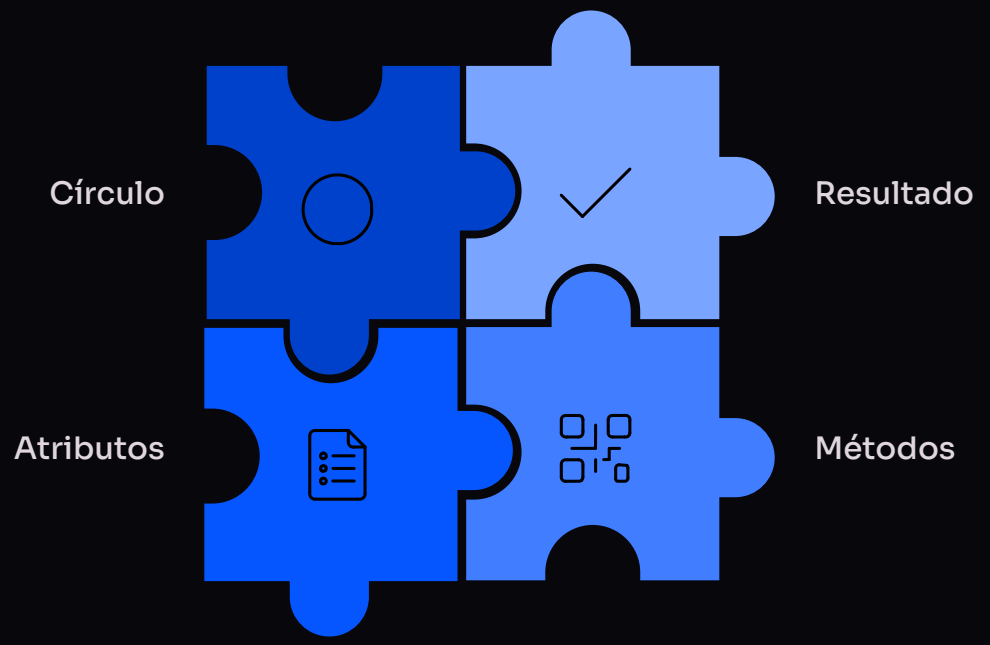
Exercício 1: Área do Círculo

Objetivo

Desenvolver um Diagrama de Classes para um sistema que lê o raio de um círculo, calcula sua área e apresenta o resultado.

Fórmula

$A = \pi r^2$



Made with GAMMA

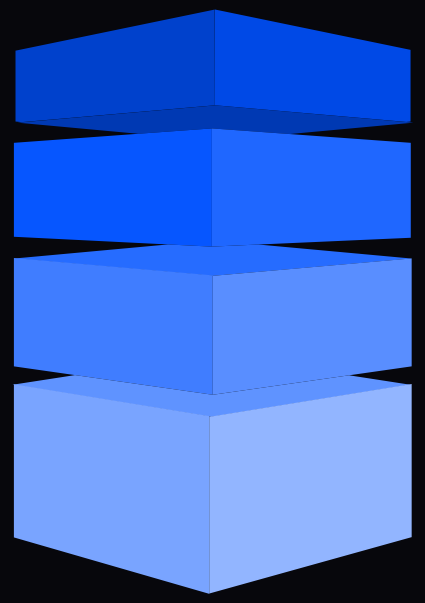
Exercício 2: Conversão Fahrenheit → Celsius

Classe

ConversorTemperatura com atributos.

Métodos

lerFahrenheit(), converterParaCelsius(), apresentarResultado().



Atributos

fahrenheit: float e celsius: float.

Regra

Usar C = 5/9 * (F - 32) para conversão.

Objetivo

Elaborar um Diagrama de Classes para um sistema que lê uma temperatura em Fahrenheit, converte para Celsius e exibe o resultado.

Fórmula

$$C = 5/9 (F - 32)$$

Made with GAMMA

Exercício 3: Conversão Celsius → Fahrenheit

Objetivo

Criar um Diagrama de Classes para um sistema que lê uma temperatura em Celsius, converte para Fahrenheit e apresenta o resultado.

Fórmula

$F = 9/5\ C + 32$

Classe

ConversorTemperatura

Métodos

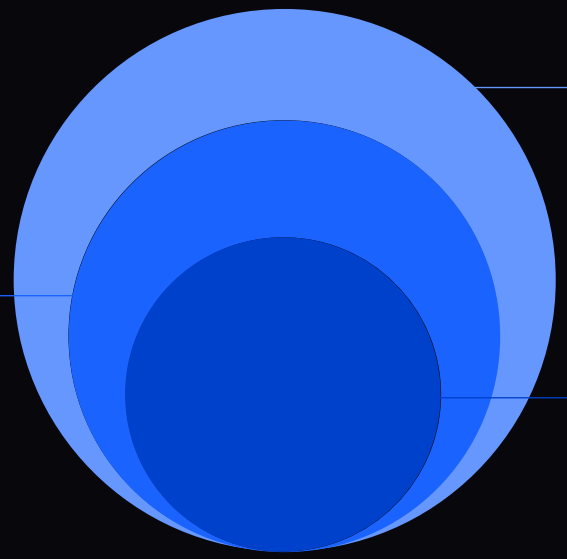
lerCelsius(), converter(), apresentar()

Atributos

celsius: float; fahrenheit: float

Made with GAMMA

Exercício 4: Cálculo de Lâmpadas



Objetivo

Representar um sistema que calcula a quantidade de lâmpadas necessárias para um cômodo, com base na potência da lâmpada, largura e comprimento.

Fórmulas

- Área = largura × comprimento
- Potência necessária = 18 × Área
- Quantidade = Potência necessária / potência da lâmpada

Made with GAMMA

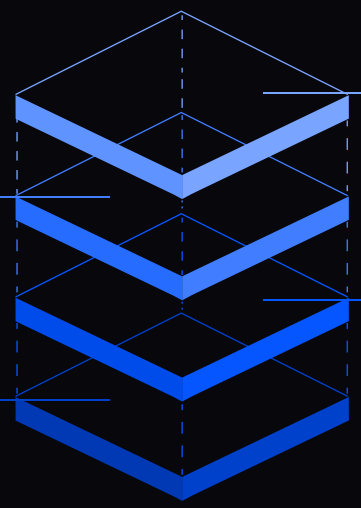
Exercício 5: Cálculo de Azulejos

Objetivo

Elaborar um Diagrama de Classes para um sistema que calcula a área total das paredes de uma cozinha e determina a quantidade de caixas de azulejos necessárias.

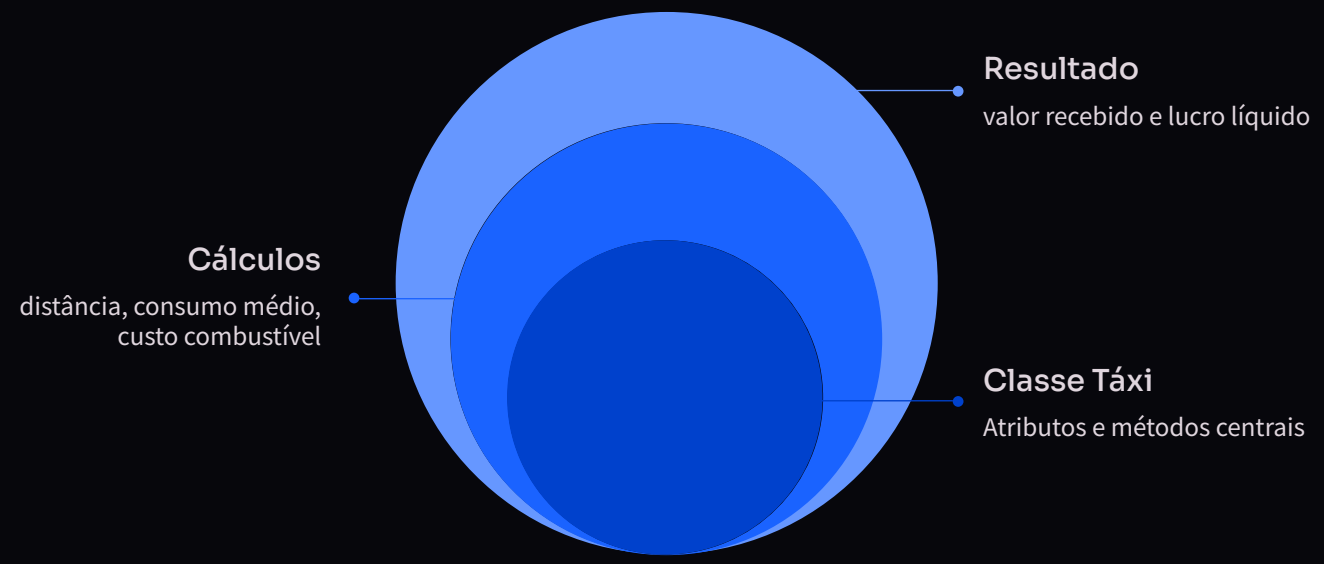
Fórmulas

- Área = 2(altura × comprimento) + 2(altura × largura)
- Quantidade = Área / 1,5



Made with GAMMA

Exercício 6: Rendimento do Táxi



Objetivo

Representar um sistema que calcula a distância percorrida, consumo médio, custo de combustível e lucro líquido de uma corrida de táxi.

Cálculos

- Distância = Km final - Km inicial
- Consumo médio = Distância / litros
- Custo combustível = litros × 1,90
- Lucro líquido = valor recebido - custo combustível

Made with GAMMA